



1. 软件生产率、软件质量满足不了社会发展的需求，并成为其发展的制约因素，这现象被称为（ ）
 - A. 软件危机
 - B. 软件工程
 - C. 软件矛盾
 - D. 软件制约

2. 能表达软件产品／系统的概念模型是（ ）
 - A. 程序规约
 - B. 需求规约
 - C. 设计规约
 - D. 测试规约

3. 需求人员把自己作为系统的最终用户，审视该系统并提出问题的初始发现需求技术是（ ）
 - A. 自悟
 - B. 自创
 - C. 自发
 - D. 自审

4. 在结构化分析方法中，数据的变换单元称为（ ）
 - A. 变迁
 - B. 交换
 - C. 解析
 - D. 加工

5. 若一个模块A通过接口向两个模块B和C传递一个公共参数，那么模块B和C之间的关系称为（ ）
 - A. 数据耦合
 - B. 控制耦合
 - C. 标记耦合
 - D. 公共耦合

6. 往往能粗略地标志一个系统的规模和复杂程度，指的是模块的
 - A. 宽度
 - B. 深度
 - C. 扇入
 - D. 扇出

7. 若一个学生可以在一所或者多所学校注册学习，那么这种关联关系称为
 - A. 依赖
 - B. 泛化
 - C. 组合
 - D. 聚合

8.如果两个类具有泛化关系，正确的是

- A.子类可继承父类的属性和操作
- B.子类不能替换父类的声明
- C.不能在其他类目之间创建泛化
- D.子类一个操作的实现不能覆盖父类一个操作的实现

9.下列选项，属于RUP突出特点的是

- A.用况驱动
- B.数据驱动
- C.事件驱动
- D.过程驱动

10.关于软件测试，下列说法错误的是

- A.测试从一个侧面证明程序员的“失败”
- B.测试有预知的结果
- C.测试是一个推理过程
- D.测试是有计划的，并要进行测试设计

11.假设大学生年龄的输入范围为16—40，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下列划分正确的是

- A.可划分为2个有效等价类，2个无效等价类
- B.可划分为1个有效等价类，2个无效等价类
- C.可划分为2个有效等价类，1个无效等价类
- D.可划分为1个有效等价类，1个无效等价类

12.在单元测试期间，通常首先考虑模块的

- A.接口
- B.定义
- C.表达
- D.原型

13.软件基本过程指那些与软件生产直接相关的活动集，可分为获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和

- A.验证过程
- B.调试过程
- C.测试过程
- D.维护过程

14.在常见的软件开发模型中，适用于需求明确或很少变更的项目的模型是

- A.瀑布模型
- B.演化模型
- C.螺旋模型
- D.喷泉模型

15.CMMI能力等级中的 I 级是

- A.未完成级
- B.已管理级
- C.已执行级
- D.已定义级

16.从事软件开发实践和软件工程项目管理的思想基础是____。

17.需求可分为功能需求和____，后者又可分为、____、外部接口需求、设计约束和质量属性需求。

18.需求规约的基本性质包括重要性和稳定性程度、____、完整的和一致的。

19.在结构化分析方法中，____、判定表和判定树描述加工。

20.如果一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行，则该模块的内聚是____。

21.受模块内一个判定所影响的所有模块的集合，称为模块的 ____。

22.常用的详细设计工具有____、盒图、问题分析图和类程序设计语言。

23.在UML中，一种可以表达系统功能模型的图形工具是____。

24.RUP利用UML提供的术语和工具定义了____、系统分析层、设计层和 ____，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关指导。

25.软件测试是一个有程序的过程，包括____、测试执行以及测试结果比较等。

26.由于软件错误的复杂性，在软件工程中测试中，应综合运用测试技术，并且应实施合理的测试序列：单元测试、____、有效性测试和系统测试。

27.《ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995》标准按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和____。

28.对于一个项目而言，___是项目管理计划的主体，一般还可能存在一些对支持生存周期过程具有重要作用的其他计划，包括___、软件配置计划、软件质量保证计划、软件验证和确认计划和软件度量计划。

29.针对开发的CMMI是一个有关产品和服务的过程改善的成熟度模型，集成了三个模型：___、系统工程CMM和集成产品开发CMM。

30.在CMMI模型中，达到预先定义的一组过程域所有目标的一种过程改善等级称为___。

31.CMMI模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量三个支撑点：受训的人员、___和方法、工具和设备进行集成，以开发所期望的系统／产品。

32.简述软件开发的本质以及基本途径。

33.简述需求的基本性质。

34.简述结构化设计中的启发式规则。

35.为什么说“UML是一种可视化的建模语言，而不是一种特定的软件开发方法学”？

36.简述RUP中迭代增量式开发的概念以及规定的开发阶段。

37.简述控制流程图的概念、基本元素以及它与程序流程图的差异。

答案

1.A

解析：软件生产率、软件质量满足不了社会发展的需求，并成为其发展的制约因素，这一现象被称为软件危机。

2.B

解析：需求规约 是一个软件/产品/系统所有需求陈述的正式文档,它表达了一个软件/产品/系统的概念模型。

3.A

解析：需求人员把自己作为系统的最终用户,审视该系统并提出问题的初始发现需求技术是自悟。

4.D

解析：在结构化分析方法中，加工是数据的变换单元，即它接收输入的数据，对其进行处理，并产生输出。

5.C

解析：如果一组模块通过参数表传递记录信息，就是标记耦合。如一个模块A通过接口向两个模块B和C传递一个公共参数。

6.B

解析：深度往往能粗略地标志一个系统的规模和复杂程度。

7.D

解析：若一个学生可以在一所或者多所学校注册学习，那么就要把这一关联标识为聚合。

8.A

解析：泛化是一般性类目(超类和父类)和它的较为特殊性类目(子类)之间的一种关系。如果两个类具有泛化关系，那么子类可以继承父类的属性和操作，同时，也可以替换父类的声明。一个类可以有父类也可以没有父类且最少有一个子类的类称为基类或根类。

9.A

解析：RUP 的突出特点是：是一种以用况(Use Case)为驱动的、以体系结构为中心的迭代、增量式开发。

10.C

解析：调试所遵循的规律主要是一些启发式规则,是一个推理过程。注意调试与测试的区分。

11.B

解析：如果某个输入条件规定了输入数据的取值范围，则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。

12.A

解析：单元测试通常考虑模块的4个特征：（1）模块接口；（2）局部数据结构；（3）重要的执行路径；（4）错误执行路径。

13.D

解析：基本过程包含5个过程，它们是：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。

14.A

解析：瀑布模型强调文档的作用,并要求每个阶段都要仔细验证,它适用于需求明确或很少变更

的项目。

15.C

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。（2）1级：已执行级。（3）2级：已管理级。（4）3级：已定义级。（5）4级：已定量管理级。（6）5级：持续优化级。



16.

答：正确认识软件开发

17.

答：非功能需求；性能需求

18.

答：可修改的

19.

答：可采用结构化自然语言

20.

答：过程内聚

21.

答：作用域

22.

答：程序流程图

23.

答：用况图（或用例图）

24.

答：需求获取层；实现层

25.

答：测试设计

26.

答：集成设计

27.

答：组织过程

28.

答：过程管理计划 软件工程管理计划（或SEMP）

29.

答：软件CMM

30.

答：成熟度等级

31.

答：规程

32.

答：软件开发的本质可概括为:实现问题空间的概念和处理逻辑到解空间的概念和处理逻辑之间的映射。（2）实现这-映射的基本途径是系统建模。

33.

答：1.必要的。 2.无歧义的。 3.可测(试)的。 4.可跟踪的。 5.可测量的。

34.

答：(1)改进软件结构提高模块独立性; (2) 力求模块规模适中;

02333 软件工程 2015年10月

(3)力求深度、宽度、扇出和扇入适中; (4)尽力使模块的作用域在其控制域之内;
(5)尽力降低模块接口的复杂度; (6)力求模块功能可以预测。

35.

答：(1)作为一种软件开发方法学;为了支持软件开发活动，至少包括3方面的内容一是给出定义不同抽象层的术语; (2)二是应给出各抽象层的模型表达工具;
(3)三是应该给出如何把各层模型映射为下一个抽象层的模型，即过程指导;
(4)UML仅包括前两方面的内容; (5)因此,UML是一种可视化的建模语言，而不是-
种特定的软件开发方法学。

36.

答：(1)指通过开发活动的迭代，不断的产生相应的增量; (2)初始阶段; (3)精化阶段;
(4)构造阶段; (5)移交阶段。

37.

答：(1)控制流程图是种表示程序控制结构的图形化工具; (2)其基本元素有过程块、节点、判定;
(3)与程序流租图之间的差异是,在控制流程图中不显示过程块的细节,而在程序流程图中着重于过程属性的捕述。